

PHÁT ĐỒNG XU (HANOI-2021)

Trong một trò chơi, có N người chơi xếp thành một vòng tròn và được đánh số từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Trước khi trò chơi bắt đầu, sẽ có M lượt phát đồng xu cho người chơi với nguyên tắc như sau: mỗi lượt, chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương L và R ($L \leq N$, $R \leq N$), phát một đồng xu cho những người chơi từ số L đến số R theo chiều kim đồng hồ.

Yêu cầu: Cho trước N , M và các cặp số L , R . Tìm số đồng xu lớn nhất mà người chơi được phát và số lượng người chơi đạt được số đồng xu như vậy.

Dữ liệu vào từ tệp BAI3.INP:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và M là số lượng người chơi và số lượt phát đồng xu.
- M dòng sau, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương L và R mô tả lượt phát đồng xu.

Kết quả ra ghi vào tệp BAI3.OUT:

- Gồm hai số nguyên dương là số đồng xu lớn nhất mà người chơi được phát và số lượng người chơi đạt được số đồng xu như vậy.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích
5 2 1 5 4 2	2 4	Số đồng xu của mỗi người ở mỗi lượt phát đồng xu: Ban đầu: 0 0 0 0 0 Lượt thứ nhất: 1 1 1 1 1 Lượt thứ hai: 2 2 1 2 2 Vậy số lượng đồng xu lớn nhất là 2 và có 4 người được 2 đồng xu.

Lưu ý: Mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách.

- Có 60% số test: $N, M \leq 10^3$;
- Có 20% số test khác: $N, M \leq 10^5$;
- Có 20% số test còn lại: $N \leq 10^9, M \leq 10^5$.